

Bài Tập Thực Hành AI Tuần 7

Võ Minh Thịnh
MSSV: 22280087

NỘI DUNG THỰC HÀNH

- Sử dụng logic vị từ để biểu diễn các phát biểu sau:**
 - Dê là động vật ăn cỏ.
 - Chó sói là động vật hung dữ.
 - Động vật hung dữ là động vật ăn thịt.
 - Động vật ăn thịt thì ăn thịt.
 - Động vật ăn cỏ thì ăn cỏ.
 - Động vật ăn thịt thì ăn các động vật ăn cỏ.
 - Động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ đều uống nước.
 - Một động vật tiêu thụ cái mà nó uống hoặc cái mà nó ăn.
- Chuyển các logic vị từ trong bài 1 sang Prolog và trả lời câu hỏi:** *Có động vật hung dữ không và nó tiêu thụ cái gì?*

Biểu diễn bằng Logic Vị Từ

- a. Dê là động vật ăn cỏ:

$$\forall x (Goat(x) \rightarrow Herbivore(x))$$

- b. Chó sói là động vật hung dữ:

$$\forall x (Wolf(x) \rightarrow Aggressive(x))$$

- c. Động vật hung dữ là động vật ăn thịt:

$$\forall x (Aggressive(x) \rightarrow Carnivore(x))$$

d. Động vật ăn thịt thì ăn thịt:

$$\forall x (Carnivore(x) \rightarrow Eats(x, Meat))$$

e. Động vật ăn cỏ thì ăn cỏ:

$$\forall x (Herbivore(x) \rightarrow Eats(x, Grass))$$

f. Động vật ăn thịt thì ăn các động vật ăn cỏ:

$$\forall x \forall y (Carnivore(x) \wedge Herbivore(y) \rightarrow Eats(x, y))$$

g. Động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ đều uống nước:

$$\forall x (Carnivore(x) \vee Herbivore(x) \rightarrow Drinks(x, Water))$$

h. Một động vật tiêu thụ cái mà nó uống hoặc cái mà nó ăn:

$$\forall x \forall y (Drinks(x, y) \vee Eats(x, y) \rightarrow Consumes(x, y))$$

Chuyển các logic vị từ sang Prolog

```
1  % Các facts
2  Goat(goat).           % goat là một con dê
3  Wolf(wolf).           % wolf là một con chó sói
4
5  % Dê là động vật ăn cỏ
6  herbivore(goat).
7
8  % Chó sói hung dữ
9  aggressive(X) :- wolf(X).
10
11 % Động vật hung dữ là động vật ăn thịt
12 carnivore(X) :- aggressive(X).
13
14 % Động vật ăn thịt thì ăn thịt
15 eats(X, meat) :- carnivore(X).
16
17 % Động vật ăn cỏ thì ăn cỏ
18 eats(X, grass) :- herbivore(X).
19
20 % Động vật ăn thịt thì ăn động vật ăn cỏ
21 eats(X, Y) :- carnivore(X), herbivore(Y).
22
23 % Động vật ăn thịt và ăn cỏ đều uống nước
24 drinks(X, water) :- carnivore(X); herbivore(X).
25
26 % Một động vật tiêu thụ cái nó uống hoặc ăn
27 consumes(X, Y) :- eats(X, Y); drinks(X, Y).
28
```

Câu hỏi: Có động vật hung dữ không và nó tiêu thụ cái gì?

```
?- aggressive(X).  
X = wolf.  
  
?- consumes(wolf, Y).  
Y = meat ;  
Y = goat ;  
Y = water ;  
false.
```

Có một động vật hung dữ là chó sói, và nó tiêu thụ: thịt cũng như là con dê, và nước.